

根据下述各题的定位方案，分析限制的自由度，是否属于重复定位或欠定位，若定位不合理时又应如何改进。

- (1) 轴类工件在三爪卡盘及前后顶尖中定位，如图 1。
- (2) 连杆工件在夹具中的平面及 V 形块上定位，如图 2。
- (3) 齿坯工件在心轴上定位，如图 3。

建议分析过程如下：

✓ (1) 总体分析

- 1) 分析被加工表面加工时应该限制的自由度
- 2) 分析定位方案实际限制自由度的情况
- 3) 判断是否有欠定位？

— (2) 分件分析

- 1) 单个分析每一个定位元件
- 2) 判断是否存在过定位
- (3) 定位方案的评价与修改
 - 1) 对定位方案作出评价
 - 2) 对不合理的定位方案提出修改意见

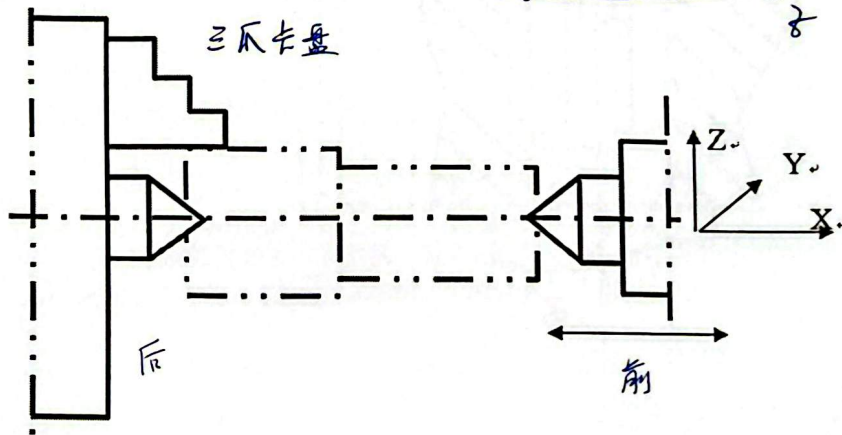
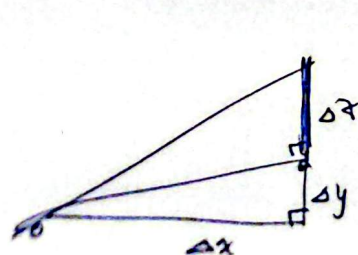
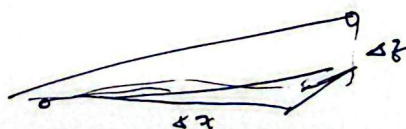


图 1.



(F) 限制 Z
(X) F
(Z) X

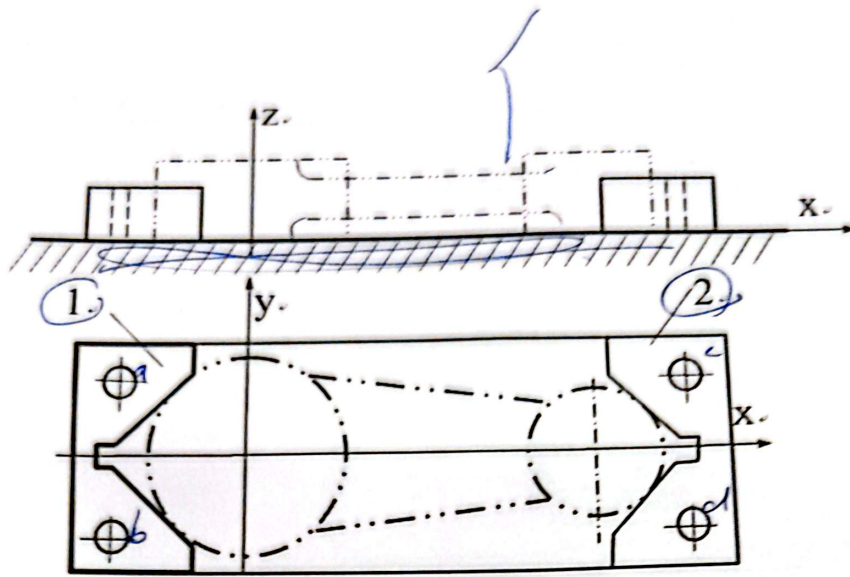


图 2.

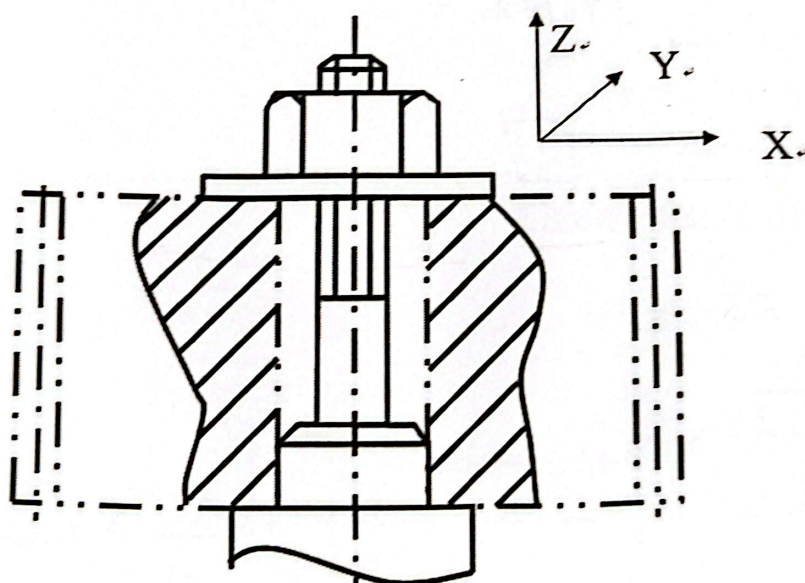


图 3.

一、过定位

X 旋转 Y 自由

定位要求：加工外圆，应限制除绕轴线旋转的五个自由度 ($\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}, \bar{Y}, \bar{Z}$)

分析定位方案：

4 个

前顶尖： $\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}$

后顶尖： $\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}$ ，与前顶尖组合后， $\bar{Y}$ 转换为 $\bar{Z}$ ， $\bar{Z}$ 转换为 $\bar{Y}$ ，即限制 $\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}$

三爪卡盘：相当于课本短套定位，限制 $\bar{Y}, \bar{Z}$

即 ($\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}, \bar{Y}, \bar{Z}$) 均被限制，无欠定位，且 $\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}$ 均被重复限制，有过定位。

改进方案：

1) 去除三爪卡盘 (释放 $\bar{Y}, \bar{Z}$)，后顶尖改为活动顶尖 (释放 $\bar{X}$)

2) 去除前顶尖，带轴向合的卡盘及卡爪上设置台阶面，限制 $\bar{X}$ ，后顶尖改为活动顶尖 (释放 $\bar{X}$)

3) 去除前顶尖 (释放 $\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}$)，原来的卡盘+原来的后顶尖，这种方案和 2) 原理相同，

但是实际安装困难

$(\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}) \times (\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z})$

二、过定位

定位要求：若考虑只加工上方端面，则应限制 ($\bar{Z}, \bar{X}, \bar{Y}$)；若考虑同时铣削连接面，则应限制 ($\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}, \bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}$)。事实上，不管是哪种情况，首先工件都存在过定位，改进方案存在不同。

分析定位方案：

3 个

1 个 + 2 个

$(\bar{Y}) \rightarrow \bar{Z}$

平面支撑板：限制 $\bar{Z}, \bar{X}, \bar{Y}$

左短 V 形块：限制 $\bar{X}, \bar{Y}$

右短 V 形块：限制 $\bar{X}, \bar{Y}$ ，与左 V 形块组合， $\bar{Y}$ 转换为 $\bar{Z}$ ，即限制 $\bar{X}, \bar{Z}$

分析可得限制 ($\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}, \bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}$)，且存在过定位，重复限制

改进方案：

1) 若铣削上方端面和连接上表面，则可将左侧或右端短 V 形块改成浮动，释放 $\bar{X}$ 。

2) 若考虑只加工上方端面，则可去掉一个短 V 形块，也能满足对应场景的加工要求。

$\bar{X}, \bar{Z}$ 自由

三、欠定位

定位要求：加工齿廓，若铣削齿廓，则需要限制 ($\bar{X}, \bar{Y}, \bar{X}, \bar{Y}$)，若铣削齿廓和齿轮端面，



则需要限制 $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, \vec{x}, \vec{y})$ ；若采用滚齿、插齿方式加工（可搜索加工视频查看），则不需要限制齿坯绕芯轴转动的自由度 $\vec{z}$ ，对于对称的齿坯，从任意位置开始加工齿轮都是可以的，即只需要限制 $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, \vec{x}, \vec{y})$ 。本例中不妨认为齿坯加工采用滚齿等方式，即限制 $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, \vec{x}, \vec{y})$ 。

分析定位方案：

小平面：限制 $\vec{z}$

短销：限制 $\vec{x}, \vec{y}$

注意，上方的螺母垫圈（小压板）在本例图中表示的是夹紧作用，即只作为夹紧元件并不提供定位功能。

分析可得只限制 $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$ ，欠定位，缺少 $\vec{x}, \vec{y}$ 自由度限制。

改进方案：可将下方短销小平面改成短销大平面或长销小平面。

张强 作业(5)

基准不重合 基准位移
 $\Delta_D = \Delta_B + \Delta_Y$

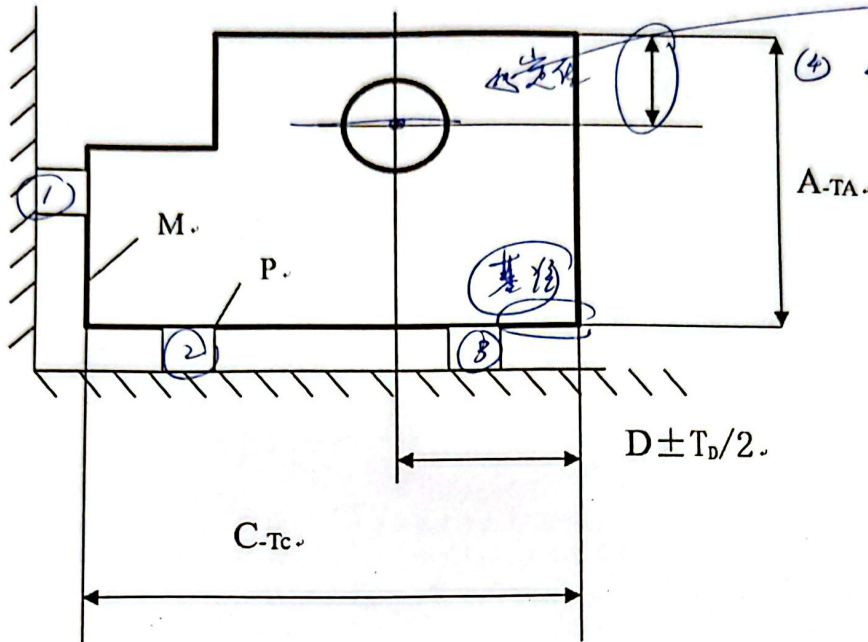
1、工件定位如图所示，欲加工孔，保证尺寸B、D，请问定位误差分别是多少？

$B \pm T_B/2$

(1) $\Delta_B = 0, \Delta_Y = 0$

(2) $\Delta_B \neq 0, \Delta_Y = 0$

(3) $\Delta_B = 0, \Delta_Y \neq 0$



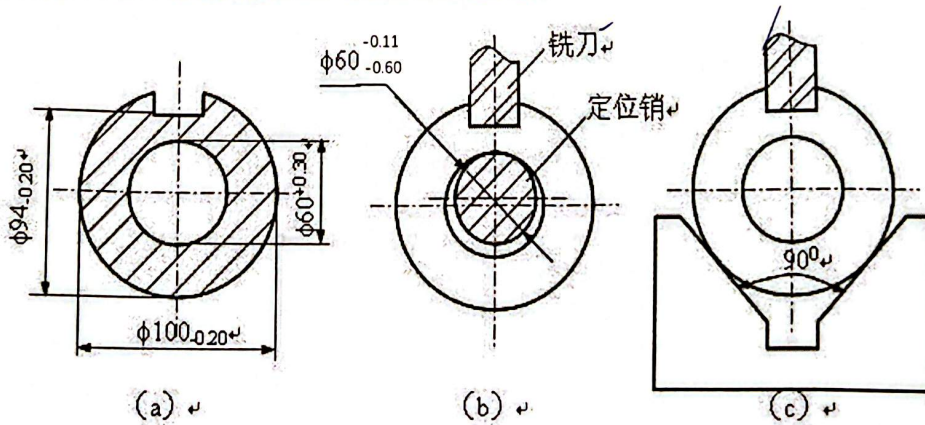
参考答案

根据直接计算法，B、D均为基准不重合，计算有

$\delta_B = B_{max} - B_{min} = T_A$

$\delta_D = D_{max} - D_{min} = T_C$

2、图中所示套类工件铣键槽，要求保证尺寸 $94_{-0.20}^{+0.10}$ ，分别采用图(b)所示的定位销定位方案和图(c)所示的V形槽定位方案，分别计算定位误差。



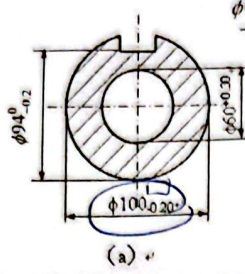
参考答案

1) 采用定位销/心轴定位方案，如下

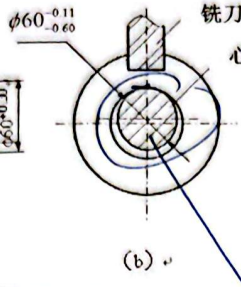
$$H = \overline{DB} = \overline{DO} + \overline{OO'} + \overline{O'B}$$

$$\delta_1 = H_{\max} - H_{\min}$$

$\phi 100_{-0.20}^{+0}$

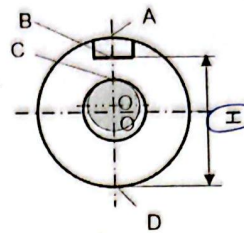


(a)



(b)

15 号轴直径 //



$$H = \overline{DB} = \overline{DO} + \overline{OO'} + \overline{O'B}$$

$$\delta_1 = H_{\max} - H_{\min}$$

$$= (\overline{DO}_{\max} + \overline{OO'}_{\max} + \overline{O'B}) - (\overline{DO}_{\min} + \overline{OO'}_{\min} + \overline{O'B})$$

$$= \frac{1}{2} \delta D + \frac{1}{2} \delta d + \frac{1}{2} \delta d_0 = \frac{1}{2} (0.2 + 0.3 + 0.49) = 0.495 (\text{mm})$$

$$\Delta \gamma = \frac{\delta D}{2 \sin(\frac{\alpha}{2})}$$

$$\Delta R = \frac{\delta D}{2}$$

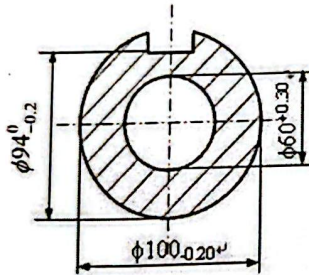
$$\frac{100+0}{2} - \frac{100-0.2}{2}$$

2) 采用 V 形槽定位方案, 如下

基准不重合

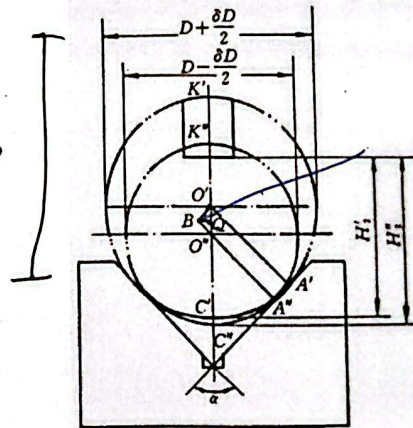
基准重合

2) 用 V 形块定位



(a)

$D = \phi D$



$$\frac{\delta D}{2} \left(\frac{1}{\sin \frac{\alpha}{2}} - 1 \right)$$

$$\delta_2 = \frac{\delta D}{2} \left(\frac{1}{\sin(\frac{\alpha}{2})} - 1 \right) = \frac{0.2}{2} \left(\frac{1}{\sin 45^\circ} - 1 \right) = 0.0414 (\text{mm})$$

3) 若更进一步, 可分析得到

$$\text{定位误差要求} \leq 1/3 \times \text{工件误差} = 1/3 \times 0.20 = 0.067$$

故方案(b)无法满足加工要求, 方案(c)满足加工要求